Höhere technische Bundeslehranstalt
und Bundesfachschule
im Hermann Fuchs Bundesschulzentrum

OSI 7 Schichtenmodell

Layer 1

Erstellt von:

Michel Rögl-Brunner, BEd

15. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 OSI-Modell und Layer 1 **1**
1.1 Grundlagen des OSI-Modells 1
1.2 Kabeltypen und Verbindungstypen auf Layer 1 2
1.2.1 Kupfer (Twisted Pair) 2
1.2.2 Glasfaser (LWL) 3
1.2.3 Funk (WLAN) 4
1.3 Vergleich Kupfer vs. Glasfaser (LWL) 4
1.4 Zusammenfassung 5

1 OSI-Modell und Layer 1

1.1 Grundlagen des OSI-Modells

Das OSI-Modell beschreibt die Kommunikation in Netzwerken in sieben Schichten. Jede Schicht hat klar definierte Aufgaben und bietet der darueberliegenden Schicht einen Dienst.

Layer	Name	Kernaufgabe
7	Application	Schnittstelle zu Anwendungen (z. B. HTTP, DNS, SMTP).
6	Presentation	Datenformat, Kodierung, Kompression, Verschluesselung.
5	Session	Aufbau, Steuerung und Abbau von Sitzungen.
4	Transport	Ende-zu-Ende-Transport, Zuverlaessigkeit, Ports (TCP/UDP).
3	Network	Logische Adressierung und Routing (IP).
2	Data Link	Frames, MAC-Adressen, Fehlererkennung im lokalen Netz.
1	Physical	Uebertragung von Bits als elektrische, optische oder Funk-Signale.

Diese Unterlage fokussiert auf **Layer 1**. Typische Themen dort sind:

- Uebertragungsmedien (Kupfer, Glasfaser, Funk)
- Steckertypen und Pinbelegungen
- Signalpegel, Daempfung, Stoerungen
- Maximale Reichweiten und physikalische Grenzwerte

1.2 Kabeltypen und Verbindungstypen auf Layer 1

1.2.1 Kupfer (Twisted Pair)

Twisted-Pair-Kabel bestehen aus verdrillten Adernpaaren. Die Verdrillung reduziert elektromagnetische Einstreuungen und Nebensprechen (*Crosstalk*), weil Stoersignale auf beide Leiter eines Paares aehnlich einwirken und sich differenziell besser unterdruecken lassen.

Bild fehlt: `images/utp_cable.jpg`

Abbildung 1.1: Beispiel eines UTP-Kabels (Quelle: Wikimedia Commons, Datei: UTP_cable.jpg)

UTP, STP, FTP, S/FTP

Die Bezeichnungen geben an, ob ein Gesamtschirm und/oder ein Paarschirm vorhanden ist:

- **U/UTP (UTP):** Kein Gesamtschirm, kein Paarschirm. Guenstig, flexibel, in Buero-/Schulumgebungen haeufig.
- **F/UTP (oft FTP genannt):** Folien-Gesamtschirm um alle Paare.
- **S/UTP (oft STP genannt):** Geflecht-Gesamtschirm um alle Paare.
- **S/FTP:** Geflecht-Gesamtschirm plus Folien-Schirm je Adernpaar. Sehr gute EMV-Eigenschaften.

Grundregel: Je staerker die Stoerquelle (z. B. Maschinen, Motoren, lange parallele Stromfuehrung), desto wichtiger ist eine gute Schirmung und saubere Erdung.

Cat-Standards bei Kupferkabeln

Die Kategorie (*Category*, Cat) beschreibt die Uebertragungseigenschaften der Kupferverkabelung.

Kategorie	Bandbreite	Typische Datenraten	Typische Verwendung
Cat5e	100 MHz	1 Gbit/s bis 100 m	Standard-LAN, Schul-/Buero-Netz
Cat6	250 MHz	1 Gbit/s bis 100 m, 10 Gbit/s bis ca. 55 m	Neuinstallationen mit Reserve
Cat6A	500 MHz	10 Gbit/s bis 100 m	Professionelle strukturierte Verkabel
Cat8	2000 MHz	25/40 Gbit/s bis 30 m	Rechenzentrum, kurze High-Speed-

Hinweis: Cat7/7A existieren als ISO/IEC-Klassen, sind aber im TIA-Umfeld nicht als klassische Cat-TIA-Stufen wie Cat6A/Cat8 verankert.

Farbcode T568A und T568B

Fuer RJ45 (8P8C) sind zwei Belegungsvarianten ueblich: T568A und T568B. Technisch sind beide gleichwertig, wichtig ist die **konsistente Nutzung** innerhalb einer Installation.

Pin	T568A	T568B
1	Weiss/Gruen	Weiss/Orange
2	Gruen	Orange
3	Weiss/Orange	Weiss/Gruen
4	Blau	Blau
5	Weiss/Blau	Weiss/Blau
6	Orange	Gruen
7	Weiss/Braun	Weiss/Braun
8	Braun	Braun

In der Praxis wird in vielen europaeischen Installationen haeufig T568B verwendet. Normativ sind beide Varianten zulaessig, solange nicht gemischt wird.

Was ist ein Crossover-Kabel?

Ein Crossover-Kabel ist an einem Ende nach T568A und am anderen Ende nach T568B aufgelegt. Dadurch werden Sende- und Empfangsadern gekreuzt. Frueher war das fuer direkte Verbindungen gleichartiger Geraete relevant (z. B. Switch zu Switch). Heute erkennen viele Geraete den Leitungstyp automatisch (*Auto-MDI/X*).

1.2.2 Glasfaser (LWL)

LWL (Lichtwellenleiter) uebertraegt Daten als Lichtimpulse statt als elektrische Signale. Dadurch ist die Uebertragung unempfindlich gegen elektromagnetische Stoerungen.

Singlemode vs. Multimode

Merkmal	Singlemode (OS1/OS2)	Multimode (OM1-OM5)
Kerndurchmesser	ca. 9 um	50 oder 62.5 um
Lichtquelle	Laser (typ. 1310/1550 nm)	LED/VCSEL (typ. 850/1300 nm)
Reichweite	Sehr hoch (km-Bereich)	Eher kurz bis mittel (typ. Gebaeude/DC)
Typischer Einsatz	Backbone, Campus, FTTH, WAN	Rechenzentrum, Inhouse-Verkabelung

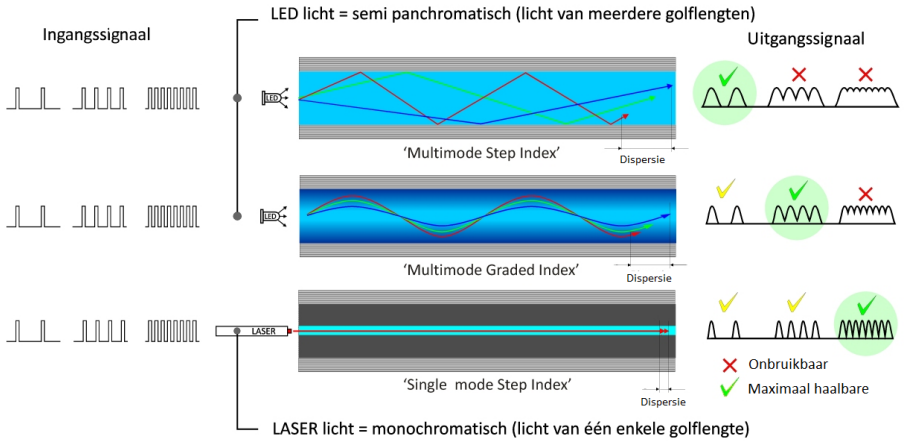

Abbildung 1.2: Singlemode vs. Multimode (Quelle: Wikimedia Commons, Datei: Multimode_vs_Single_Mode_Fiber.png)

1.2.3 Funk (WLAN)

WLAN basiert auf IEEE 802.11 und nutzt auf Layer 1 Funkwellen statt Kabel.

- **2.4 GHz:** Gute Reichweite und Durchdringung, aber stoeranfaelliger und meist geringere nutzbare Datenrate.
- **5 GHz:** Hoehere Datenraten, mehr Kanaele, geringere Reichweite als 2.4 GHz.
- **6 GHz (Wi-Fi 6E/7):** Sehr viele freie Kanaele, hohe Datenraten, kurze Reichweite und hohe Daempfung.

Bei WLAN gilt: Hoehere Frequenz bringt oft mehr Geschwindigkeit, aber meist weniger Reichweite pro Access Point.

1.3 Vergleich Kupfer vs. Glasfaser (LWL)

Kriterium	Kupfer (Twisted Pair)	Glasfaser (LWL)
EMI-Stoeranfaelligkeit	Hoeher, je nach Schirmung besser beherrschbar	Sehr gering, da optische Uebertragung
Max. Reichweite pro Link	Typisch 100 m (LAN-Standard)	Von hunderten Metern bis viele Kilometer
Bandbreiten-Reserve	Hoch, aber physikalisch frueher limitiert	Sehr hoch, besonders fuer Backbone/Skalierung

Kosten der Aktivkomponenten	Oft guenstiger (Kupferports)	Optiken/Module oft teurer
Installation	Einfach, robust im Alltag, bekannte RJ45-Technik	Sorgfalt bei Reinigung, Biegeradius und Spleiss/Steckt-technik
Galvanische Trennung	Nicht gegeben	Gegeben, dadurch Vorteil bei Potenzialunterschieden

Wann nimmt man was?

- **Kupfer (Twisted Pair):** Arbeitsplatzverkabelung, kurze bis mittlere Strecken in Gebaeuden, gutes Preis-Leistungs-Verhaeltnis.
- **LWL:** Backbone zwischen Verteilern/Gebaeuden, lange Strecken, hohe Bandbreite und Umgebungen mit starker EMV-Belastung.

1.4 Zusammenfassung

Layer 1 bildet die technische Basis jeder Netzkommunikation. Die Wahl des Mediums entscheidet direkt ueber Reichweite, Stabilitaet, Datenrate und Kosten:

- Kupfer ist fuer viele Standard-LAN-Szenarien wirtschaftlich und praxisnah.
- LWL ist bei grossen Distanzen, hohen Bandbreiten und EMV-Anforderungen klar im Vorteil.
- WLAN erweitert Layer 1 um Mobilitaet, benoetigt aber sorgfaeltige Funkplanung.

Quellen (Auswahl)

- Fluke Networks: `https://www.flukenetworks.com/knowledge-base/application-or-stan`
- ANSI/TIA-568 Uebersicht: `https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI/TIA-568`
- Eaton/Tripp Lite Ethernet Cables: `https://tripplite.eaton.com/products/ethernet-cable-`
- Tektronix 802.11 PHY Primer: `https://www.tek.com/en/documents/primer/wi-fi-overview`
- Twisted Pair Grundlagen: `https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair`
- LWL Singlemode vs Multimode: `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Multimode_vs_`